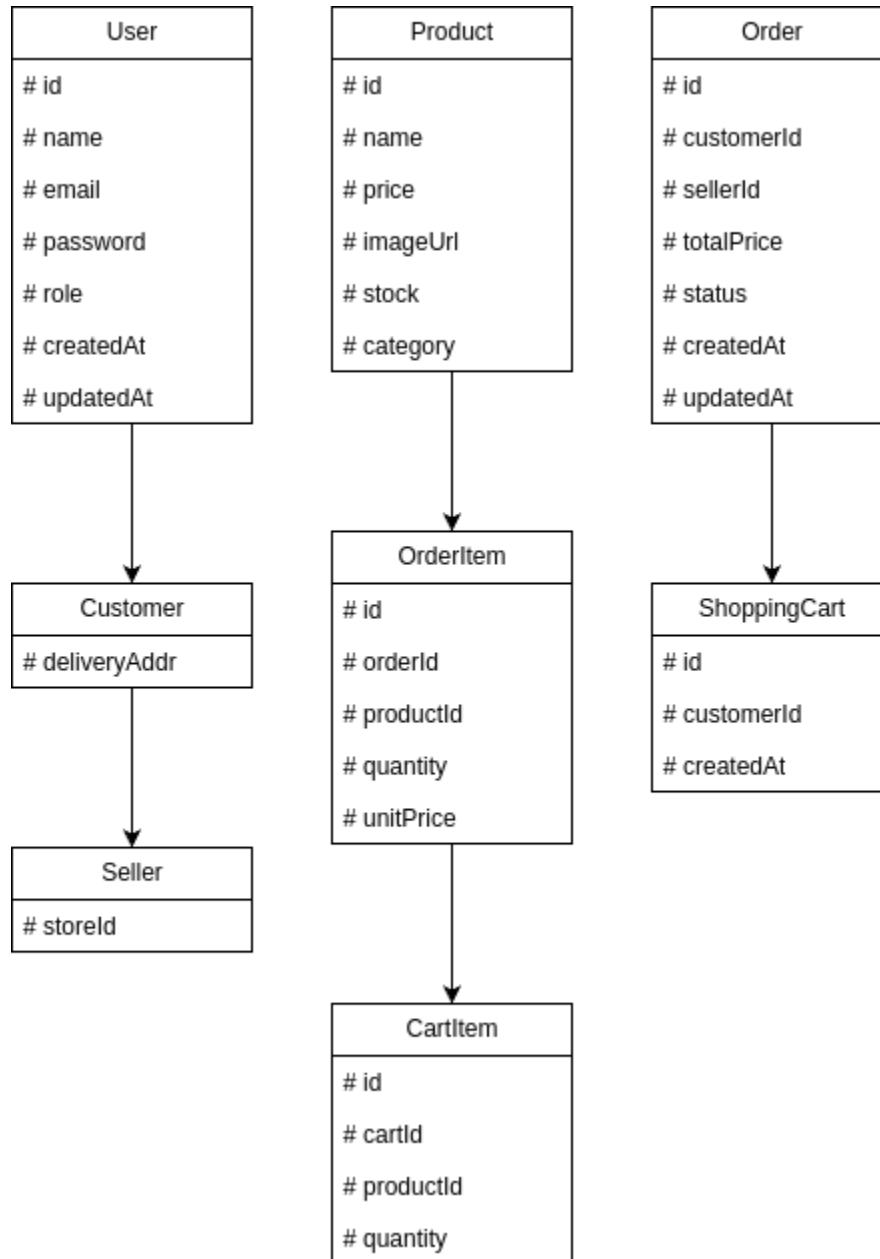


Modelo conceitual UML

Sistema de App Delivery



Diego Serafim de Sousa

Análise e projeto de software orientado a objetos

Abril de 2025

Definição do Escopo do Modelo Conceitual

Este modelo foi desenvolvido para um sistema de delivery em um projeto da Trybe, com foco nas principais entidades e seus relacionamentos. Seu escopo inclui:

- Gestão de usuários (clientes, vendedores e administrador).
- Processo de compra (produtos, pedidos, checkout).
- Acompanhamento de pedidos.
- Comunicação em tempo real.

Identificação das Classes e Atributos

- User:
 - id: Integer (PK).
 - name: String.
 - email: String.
 - password: String (hash md5).
 - role: Enum[customer, seller, admin].
 - createdAt: DateTime.
 - updatedAt: DateTime.
- Customer:
 - DeliveryAddress: String.
- Seller:
 - storeId: Integer (FK).
- Product:
 - id: Integer (PK).
 - name: String.
 - price: Decimal.
 - imageUrl: String.
 - stock: Integer.
 - category: String.

- Order:
 - id: Integer (PK).
 - customerId: Integer (FK).
 - sellerId: Integer (FK).
 - totalPrice: Decimal.
 - deliveryAddress: String.
 - status: Enum [pending, preparing, in_transit, delivered].
 - createdAt: DateTime.
 - updatedAt: DateTime.
- OrderItem:
 - id: Integer (PK).
 - orderId: Integer (FK).
 - productId: Integer (FK).
 - quantity: Integer.
 - unitPrice: Decimal.
- shoppingCart:
 - id: Integer (PK).
 - customerId: Integer (FK).
 - createdAt: DateTime.
- CartItem:
 - id: Integer(PK).
 - cartId: Integer(FK).
 - productId: Integer(FK).
 - quantity: Integer.

Modelagem dos Relacionamentos

- User (customer, seller, admin).
 - Todo usuário tem uma função específica.
- Customer → Order (1:N).
 - Um cliente pode ter vários pedidos.
 - Um pedido pertence a um único cliente.

- Seller → Order (1:N).
 - Um vendedor pode ter vários pedidos.
 - Um pedido é atendido por um único vendedor.
- Order → OrderItem (1:N).
 - Um pedido contém vários itens.
 - Um item pertence a um único pedido.
- Product → OrderItem (1:N).
 - Um produto pode aparecer em vários itens de pedido.
 - Um item de pedido referencia um único produto.
- Customer → ShoppingCart (1:1).
 - Um cliente tem um carrinho ativo.
 - Um carrinho pertence a um único cliente.
- ShoppingCart → CartItem (1:N).
 - Um carrinho contém vários itens.
 - Um item pertence a um único carrinho.
- Product → CartItem (1:N).
 - Um produto pode estar em vários carrinhos.
 - Um item do carrinho referencia um único produto.

Validação do Modelo

1. Este modelo representa um sistema de delivery.
2. Mostra os relacionamentos essenciais.
3. Mostra a cardinalidade entre as entidades.
4. Inclui os atributos essenciais para cada classe.
5. Segue o princípio de orientação a objetos.
 - Encapsulamento (atributos privados), Herança (especialização de User), Polimorfismo (tratamento uniforme de diferentes tipos de User).